Laporan UTS Manajemen Basis Data

PostgreSQL 15 + pgAdmin 4 + Docker Compose

Nama: nazwakholifah

NIM3: 138

Database: `db_uts_mbd` **Skema:** `salam`

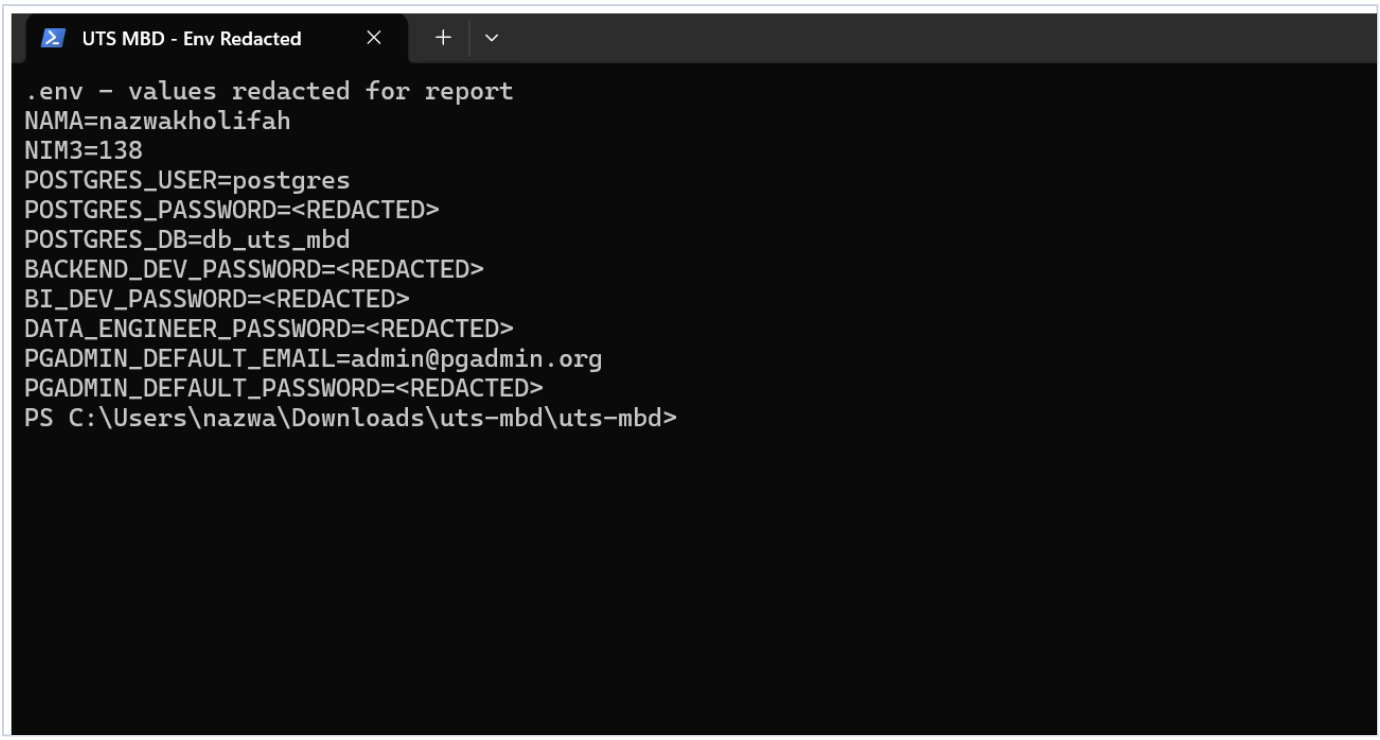
Port host: PostgreSQL `22138` pgAdmin `44138`

Ringkasan pelaksanaan

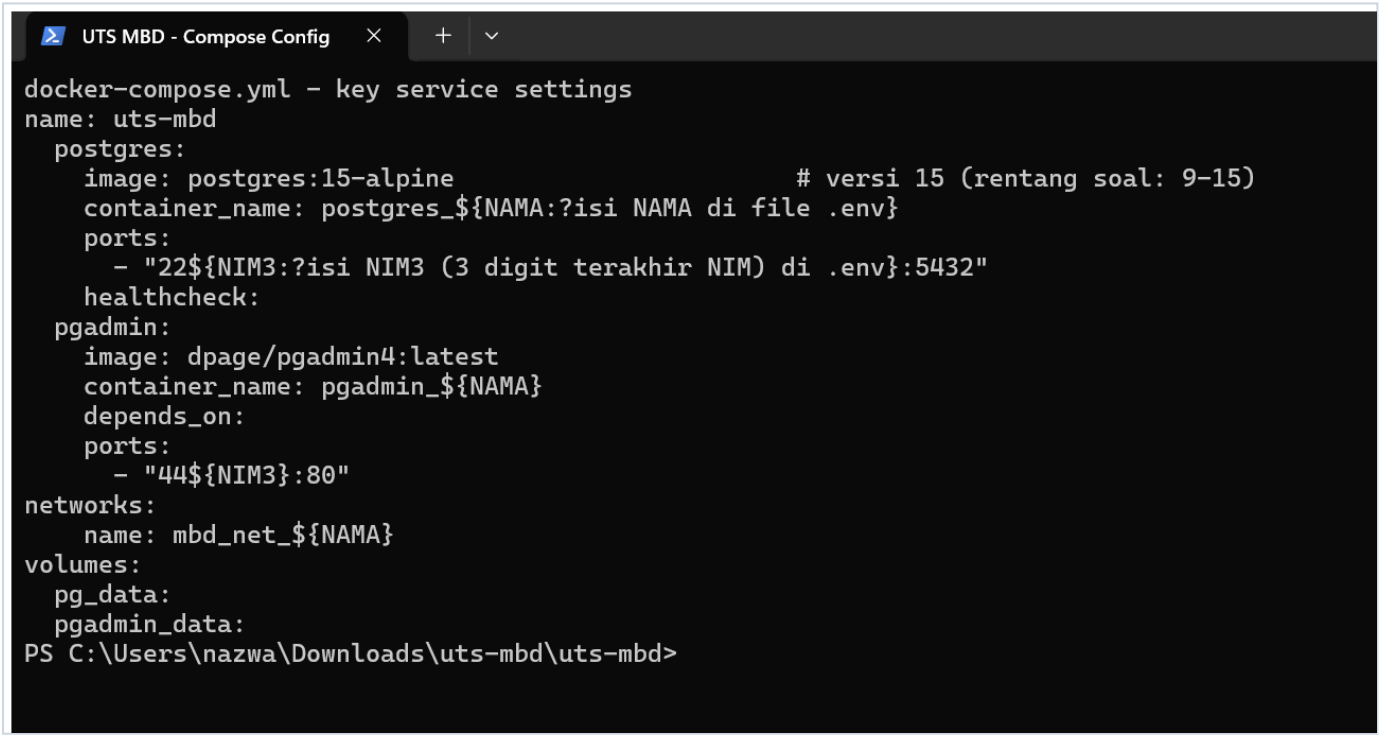
Pemeriksaan	Hasil
Docker Compose	PostgreSQL dan pgAdmin berjalan; PostgreSQL berstatus healthy.
Akses database	Terhubung dari pgAdmin melalui jaringan Docker dan dari DBeaver melalui localhost:22138.
Skema dan data	Skema salam, tabel mahasiswas, constraint, trigger audit, dan view tersedia; 5 data awal tersisa.
Bukti constraint	INSERT valid berhasil; 8 pelanggaran constraint menghasilkan error yang diharapkan.
Bukti hak akses	backend_dev CRUD tanpa DDL; bi_dev hanya SELECT; data_engineer pemilik skema dan objek.
Transaksi pembeda	COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT, trigger audit, dan view ringkasan berhasil diuji.

Konfigurasi dan bukti layanan

Password pada bukti konfigurasi disamarkan. Port PostgreSQL yang dipublikasikan adalah 22138 dan port pgAdmin adalah 44138.

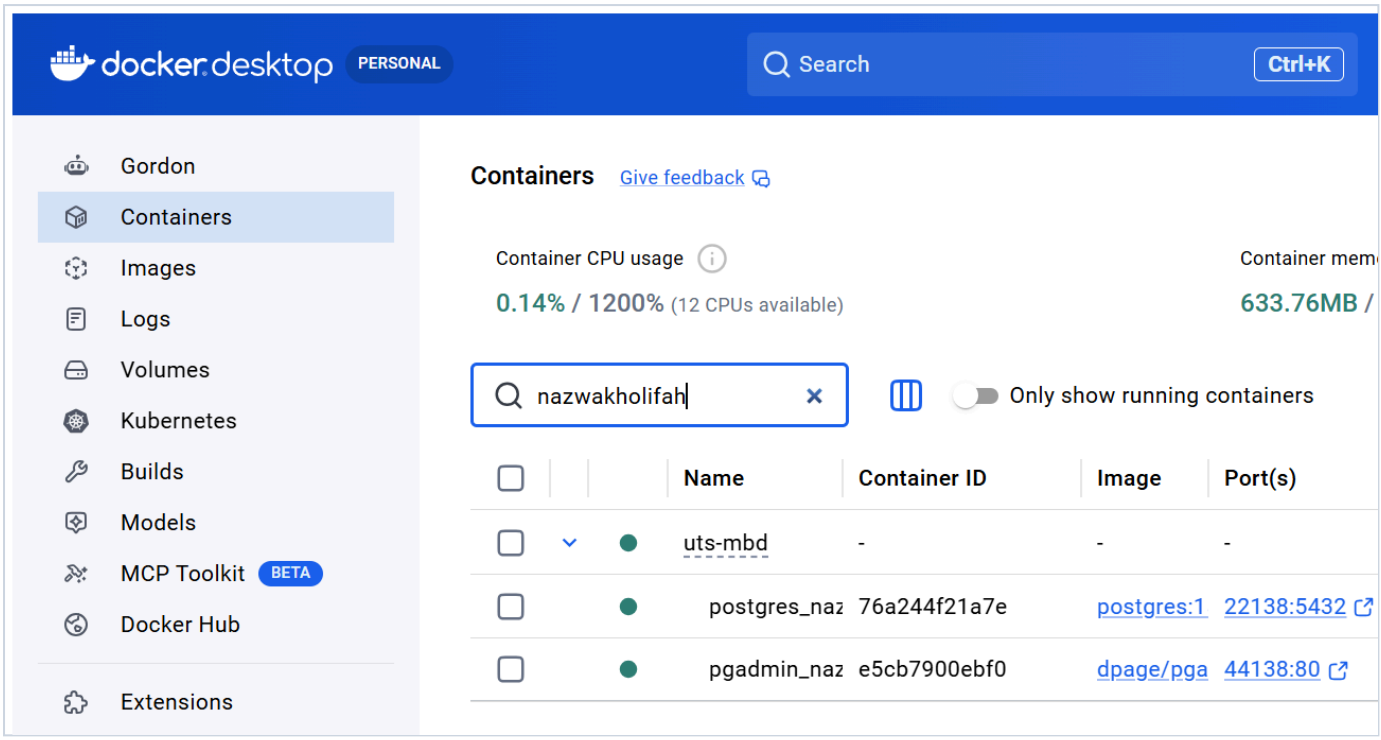


1. Konfigurasi .env, seluruh password disamarkan.

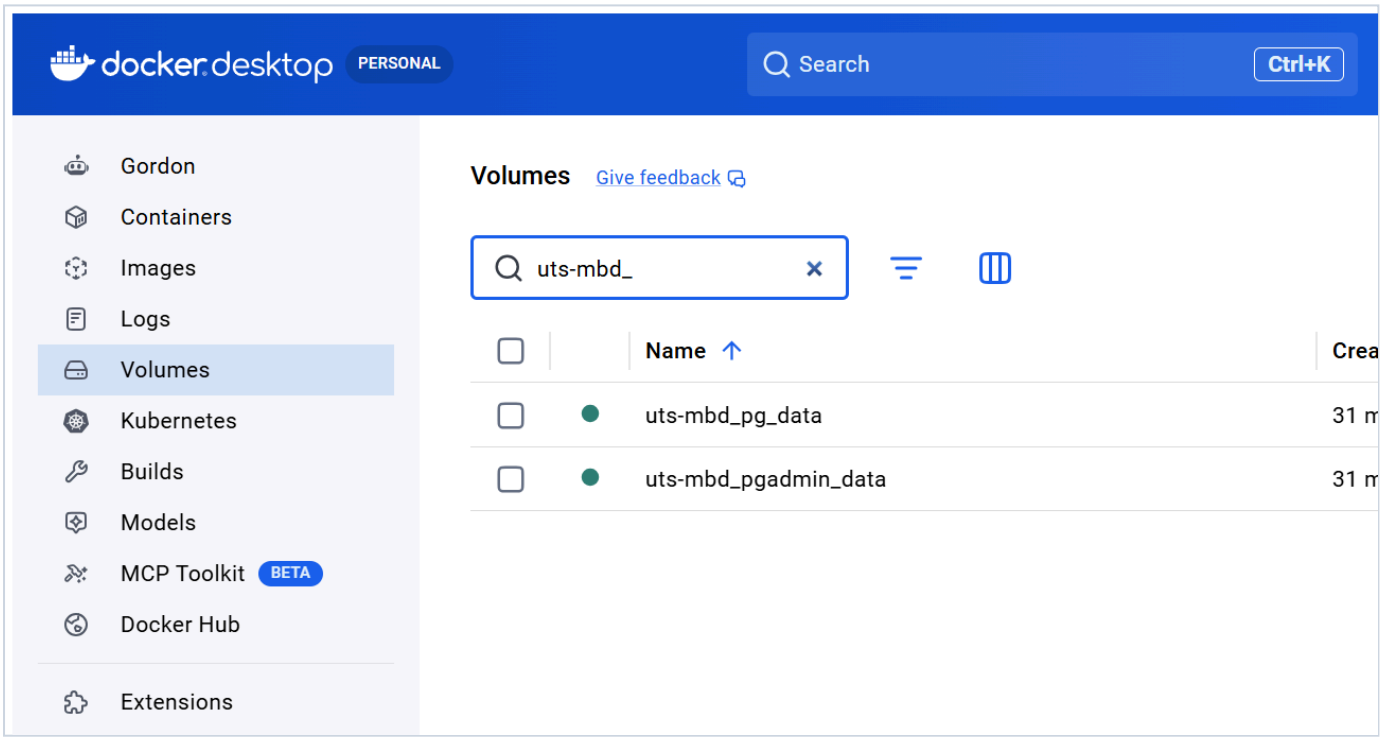


2. Layanan, port, healthcheck, jaringan, dan volume Docker Compose.

Docker Desktop

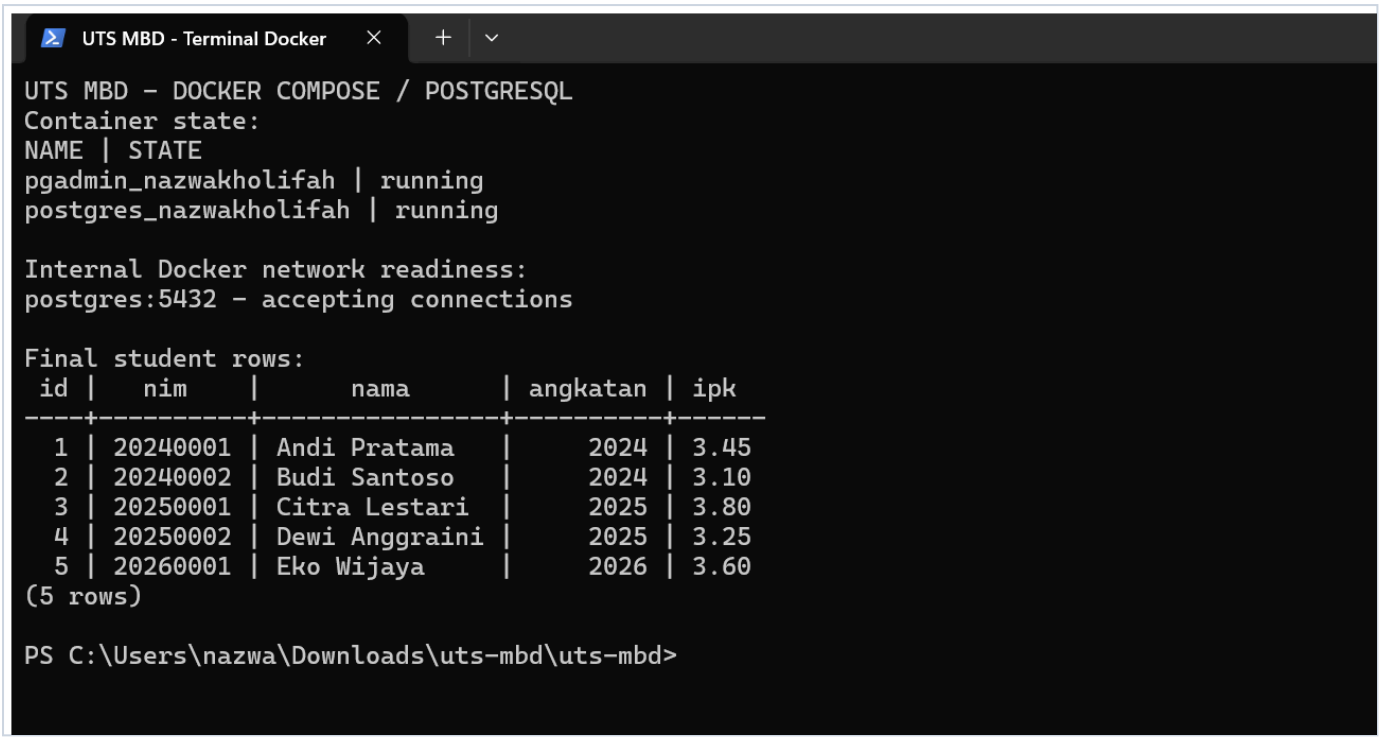


3. Kontainer proyek berjalan dan port host terpublikasi.



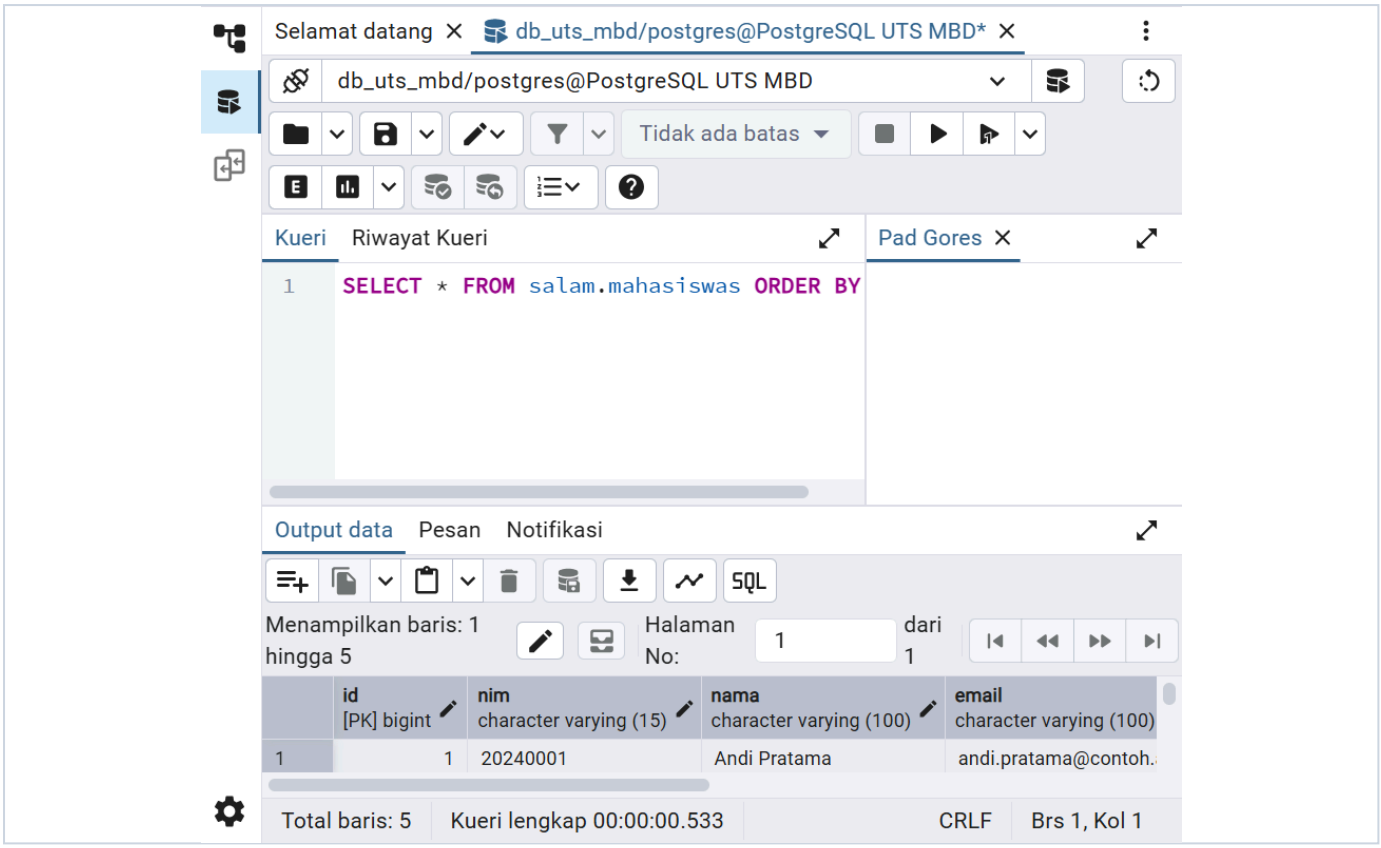
4. Volume persisten PostgreSQL dan pgAdmin.

Status terminal

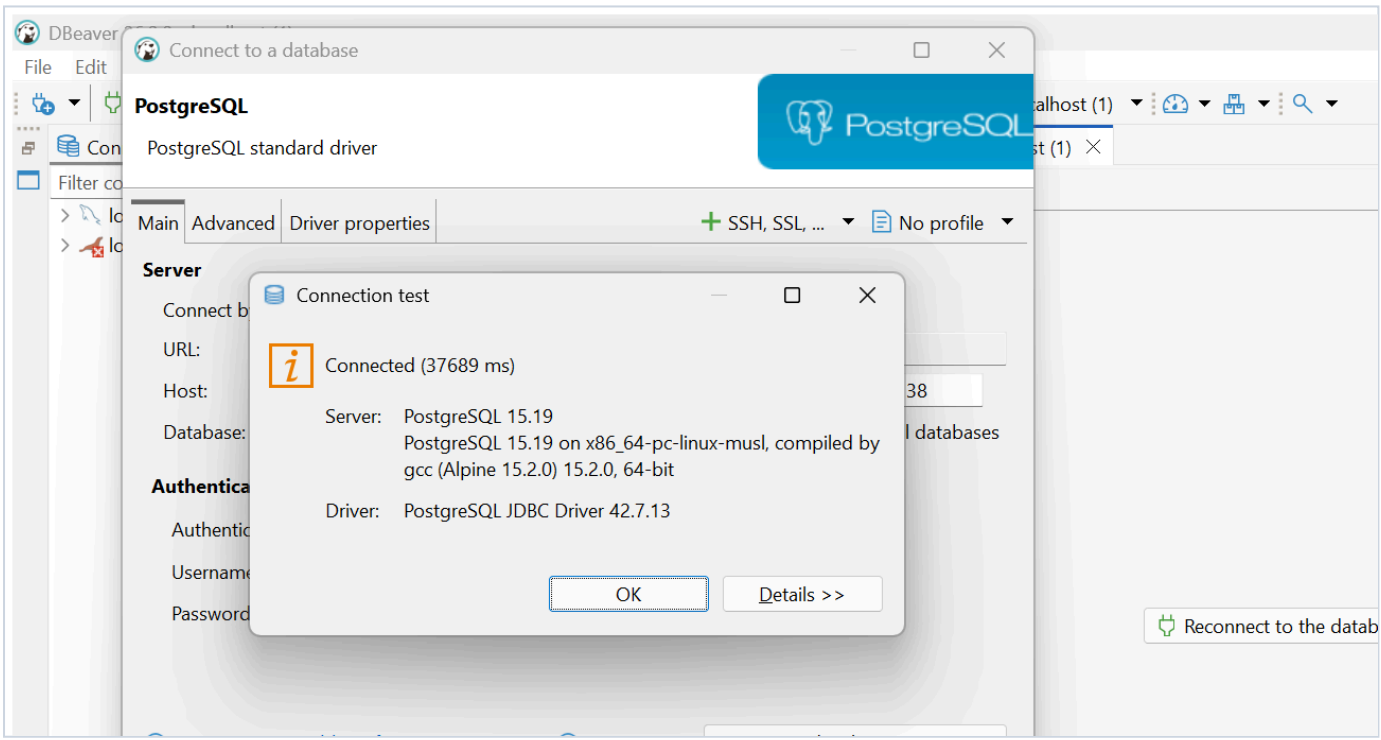


5. Terminal: status Compose, kesiapan koneksi internal, dan lima data mahasiswa.

Akses pgAdmin dan DBeaver

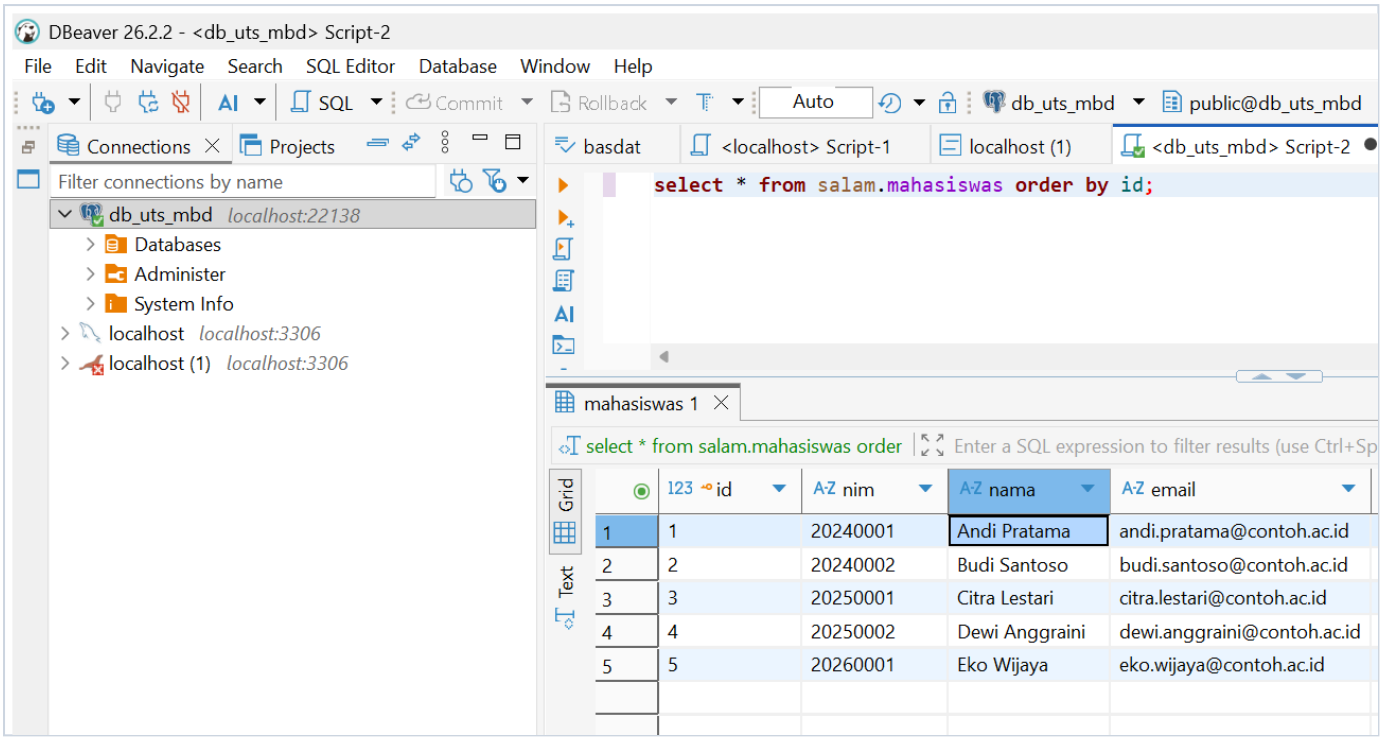


6. pgAdmin: server terhubung dan hasil SELECT pada salam.mahasiswas.



7. DBeaver: Test Connection berhasil ke PostgreSQL 15.19.

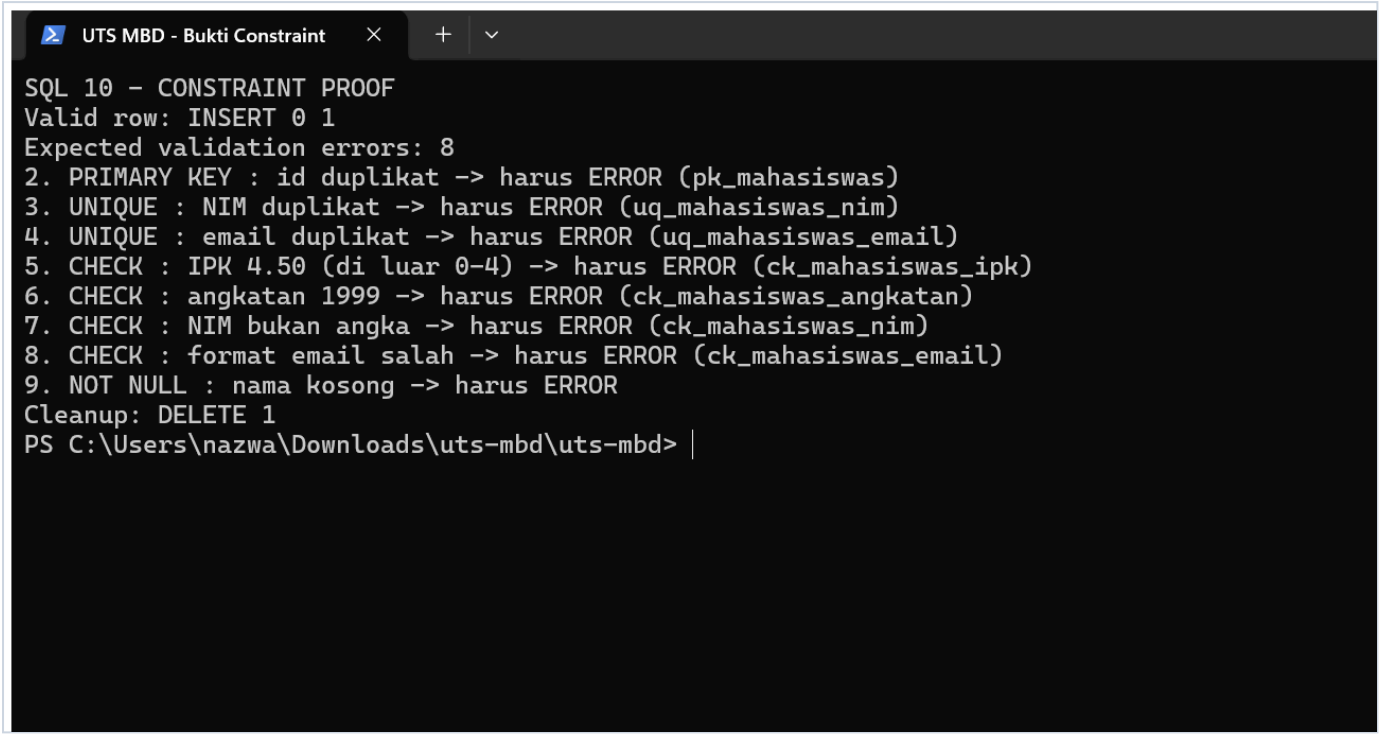
Query dari DBeaver



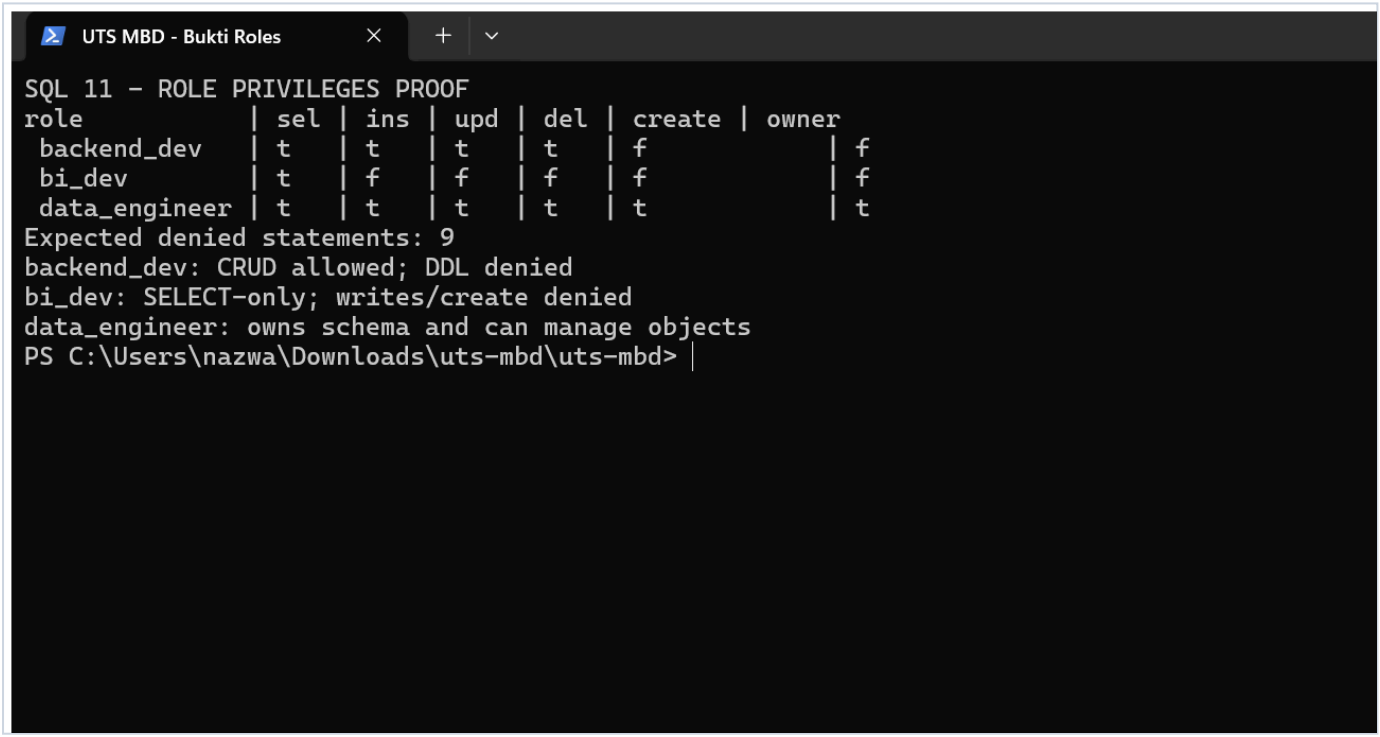
8. DBeaver: query eksternal melalui localhost:22138 menampilkan lima baris.

Bukti constraint dan hak akses

File keluaran lengkap: `constraint-output.txt` dan `roles-output.txt`.

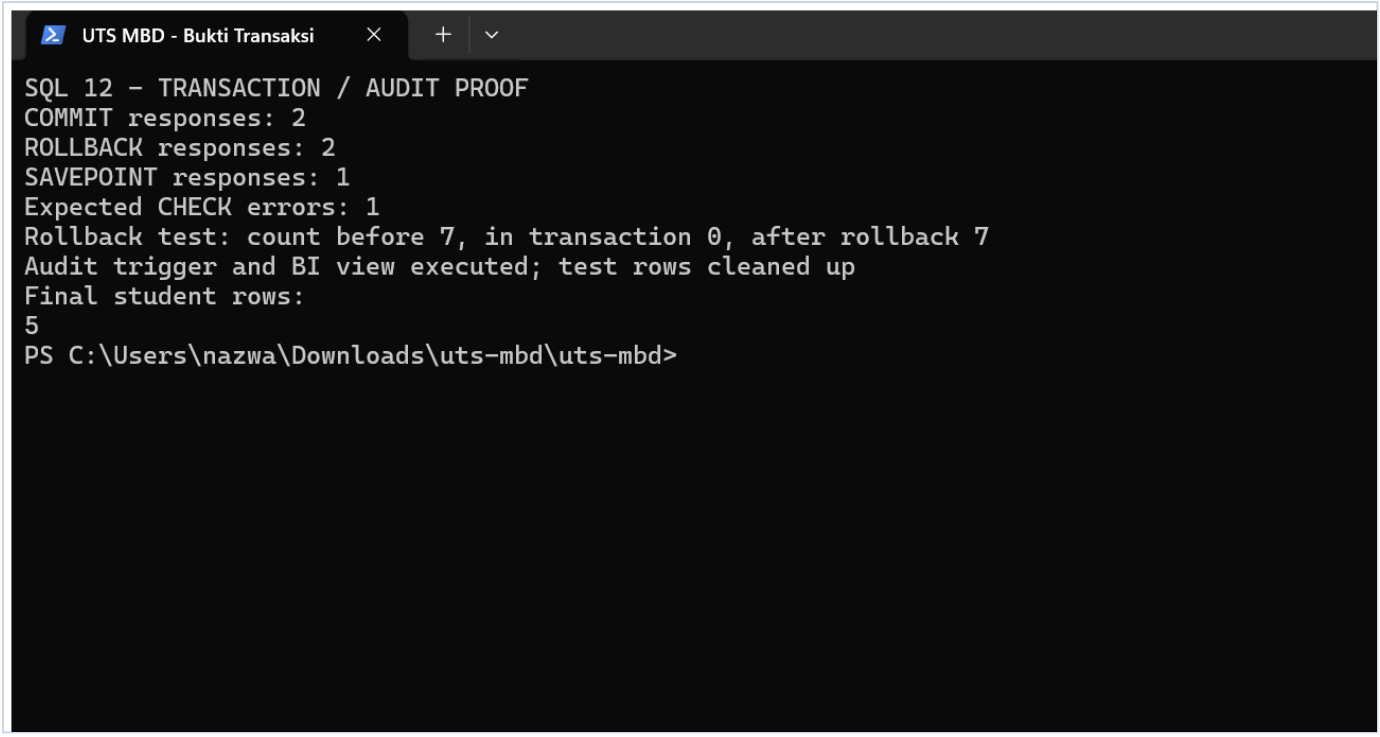


9. Terminal: PRIMARY KEY, UNIQUE, CHECK, dan NOT NULL menolak data tidak valid.



10. Terminal: matriks hak akses dan penolakan operasi yang tidak diizinkan.

Transaksi pembeda dan audit



11. Terminal: COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT, audit trigger, view, dan pembersihan data uji.

Keluaran mentah seluruh skrip tersedia di `constraint-output.txt`, `roles-output.txt`, dan `transaksi-output.txt`.

> **Publikasi:** langkah push GitHub dan pengumpulan ke LMS belum dilakukan karena URL repositori dan akses LMS belum tersedia. File `.env` tidak dimasukkan ke bukti atau publikasi.

Disusun dari hasil eksekusi pada lingkungan Docker lokal. Tidak ada password yang dicantumkan dalam laporan ini.